Backlog complet des tâches — Rover Agricole

Liste exhaustive des sous-tâches du projet, tous domaines confondus, à répartir en équipe (colonne Responsable à remplir).

Semestre 7 — Conception & Simulation (avant le 18/12)

1. Gestion de projet & documentation

Tâche	Date	Responsable
Rédiger la note de clarification (CC1)	09/10	Pagnol
Étudier l'existant (Turtlebot Burger)	03/10	Pagnol
Définir les cas d'usage	20/10	Pagnol
Étudier la faisabilité du drone	10/11	Pagnol
Rédiger le cahier des charges (CC2)	17/11	Pagnol
Point d'avancement hebdomadaire	chaque semaine	Pagnol
Compte rendu à M. Tagne	chaque semaine	Pagnol
Suivi du budget matériel	en continu	Pagnol
Registre des risques	en continu	Pagnol
Présentation d'avancement (CC3)	18/12	Pagnol
Rapport intermédiaire (CC4)	18/12	Pagnol

2. Mécanique — étude & CAO

Tâche	Date	Responsable
Rétro-ingénierie du châssis existant	08/10	Hugo
Étude cinématique	15/10	Hugo
Dimensionner les roues	30/10	Hugo

Tâche	Date	Responsable
Choisir les moteurs	30/10	Hugo
Dimensionner la transmission	04/11	Hugo
CAO du châssis principal	22/11	Hugo
CAO du compartiment électronique	25/11	Hugo
CAO du support LiDAR	27/11	Hugo
CAO du support caméra	27/11	Hugo
CAO du support/bras de la sonde	29/11	Hugo
CAO du contenant	02/12	Hugo
Fixation de la batterie	03/12	Hugo
Choix des matériaux	05/12	Hugo
Calcul structurel / FEM	09/12	Hugo
Mise en plan et tolérances	11/12	Hugo
Choix du mode de fabrication	12/12	Hugo

3. Électronique

Tâche	Date	Responsable
Choisir le LiDAR	03/11	Pagnol
Choisir la caméra	03/11	Pagnol
Choisir les capteurs météo	04/11	Pagnol
Choisir des capteurs agro complémentaires	05/11	Pagnol
Choisir la carte de commande	30/10	Pagnol
Choisir les drivers moteurs	05/11	Pagnol
Choisir la batterie	06/11	Pagnol
Dimensionner l'alimentation	25/11	Pagnol
Schéma électrique complet	28/11	Pagnol
Câblage / PCB	05/12	Pagnol

Tâche	Date	Responsable
Module de communication	06/11	Pagnol
Intégration antenne	06/12	Pagnol
Protection électrique	08/12	Pagnol
Connectique étanche	08/12	Pagnol
Tests unitaires des capteurs	15/12	Pagnol

4. Sonde (mesure / prélèvement / pulvérisation)

Tâche	Date	Responsable
Définir la fonction retenue avec l'encadrant	21/10	Nathan
Choisir la technologie d'actionnement	03/11	Nathan
Dimensionner l'actionnement	27/11	Nathan
Système de dosage	01/12	Nathan
Capteur de niveau	03/12	Nathan
Interface de commande de la sonde	06/12	Nathan
Étanchéité / résistance chimique	10/12	Nathan

5. Programmation embarquée (bas niveau)

Tâche	Date	Responsable
Choisir l'OS/framework embarqué	04/11	Pagnol
Drivers moteurs	22/11	Pagnol
Acquisition LiDAR	25/11	Pagnol
Acquisition caméra	26/11	Pagnol
Acquisition capteurs météo	28/11	Pagnol
Firmware de la sonde	03/12	Pagnol
Monitoring batterie	05/12	Pagnol
Communication série inter-cartes	06/12	Pagnol

6. Programmation commande & téléopération

Tâche	Date	Responsable
Architecture logicielle	05/11	Pagnol
Protocole robot ↔ interface	20/11	Pagnol
Couche réseau	22/11	Pagnol
Intégration joystick	25/11	Pagnol
Interface graphique	02/12	Pagnol
Affichage temps réel météo/plantes	04/12	Pagnol
Déclenchement sonde depuis l'interface	06/12	Pagnol
Logging des données de mission	08/12	Pagnol
Gestion des alertes	09/12	Pagnol
Arrêt d'urgence	10/12	Pagnol

7. Drone & cartographie (si validé par l'encadrant)

Tâche	Date	Responsable
Choisir la plateforme drone	05/11	Ilian

Tâche	Date	Responsable
Choisir la caméra de cartographie	06/11	Ilian
Étudier le logiciel de cartographie	20/11	Ilian
Définir le protocole de vol	25/11	Ilian
Transmission carte drone → rover	05/12	Ilian
Réglementation drone	07/11	Ilian

8. Simulation

Tâche	Date	Responsable
Choisir l'environnement de simulation	04/11	Pierre
Modéliser le rover (URDF)	22/11	Pierre
Modéliser le terrain	25/11	Pierre
Simuler la dynamique de déplacement	06/12	Pierre
Simuler LiDAR/caméra	08/12	Pierre
Simuler la sonde	10/12	Pierre
Simuler la téléopération complète	13/12	Pierre
Simuler le drone/cartographie	14/12	Pierre
Valider et documenter les résultats	17/12	Pierre

Semestre 8 — Réalisation (janvier – avril)

9. Achats & fabrication

Tâche	Date	Responsable
Finaliser les commandes de matériel	26/01	Pagnol
Fabriquer/imprimer les pièces	06/02	Hugo
Assembler le robot (mécanique)	13/02	Hugo
Assembler le compartiment électronique	13/02	Pagnol

Tâche	Date	Responsable
Câbler et intégrer l'électronique	20/02	Pagnol

10. Intégration

Tâche	Date	Responsable
Intégrer/calibrer LiDAR, caméra, capteurs météo	27/02	Pagnol
Intégrer et tester la sonde physique	27/02	Nathan
Intégrer le drone	05/03	Ilian
Déployer le logiciel embarqué	05/03	Pagnol
Déployer l'interface de téléopération	10/03	Pagnol

11. Tests & validation

Tâche	Date	Responsable
Tester le déplacement en terrain réel	17/03	Hugo
Tester la sonde en conditions réelles	17/03	Nathan
Test bout-en-bout	24/03	Pagnol
Campagne de mesures	31/03	Pierre
Déboguer et itérer	07/04	Équipe

12. Documentation finale & valorisation

Tâche	Date	Responsable
Manuel d'utilisation	10/04	Nathan
Rapport technique final	12/04	Pagnol
Préparer la soutenance	14/04	Équipe
Vidéo de démonstration	15/04	Ilian